

# Test Driven Development

---

**TDD** (por sus siglas en inglés, Test-Driven Development, o **Desarrollo Guiado por Pruebas**) es una metodología de diseño de software que consiste en escribir las pruebas automáticas antes de desarrollar el código de producción.

## El ciclo Rojo-Verde-Refactorizar

---

El proceso de TDD se basa en repetir continuamente tres pasos esenciales:

- **Rojo (Red):** Escribir una prueba unitaria para una funcionalidad que aún no existe y verificar que falla (porque el código no está implementado).
- **Verde (Green):** Escribir el código mínimo y necesario para que la prueba pase satisfactoriamente.
- **Refactorizar (Refactor):** Limpiar y mejorar el código escrito (eliminando duplicidades u optimizando la estructura) asegurándose de que las pruebas sigan pasando.

## Beneficios principales

---

- **Mejor diseño de código:** Ayuda a crear estructuras más simples, modulares y desacopladas.
- **Menos errores:** Funciona como una red de seguridad ante futuros cambios o nuevas características.
- **Documentación viva:** Las pruebas describen de manera clara cómo debe comportarse el sistema.

## Desarrollo guiado por pruebas (TDD) en C# y .NET.

---

### Libros de código abierto y guías completas

---

- [Desarrollo guiado por pruebas - tutorial extenso](#): un libro electrónico de código abierto muy detallado que abarca más de 150 páginas. Está escrito por Grzegorz Gałęzowski y está disponible para descargar en Leanpub en formatos PDF, Epub y HTML. Cubre todo, desde los conceptos básicos de TDD hasta el diseño orientado a objetos avanzado y las herramientas para desarrolladores.
- [Guía de TDD C# de Scott Sauber](#): una presentación de diapositivas en PDF descargable directamente que desmantela los mitos comunes sobre TDD. Describe qué es (y qué no es) TDD específicamente dentro de los ecosistemas modernos de C#.



### Inicios rápidos prácticos y ejemplos de código

---

- [Descripción general de TDD pragmático en C# y .NET](#): un documento altamente estructurado disponible en Scribd que guía a los desarrolladores a través de la implementación de TDD paso a paso mediante la creación de un juego de tres en raya (ta-te-tí). Se centra en cómo TDD da forma al diseño de software.
- [Introducción a TDD en C# Diapositivas](#): Una presentación introductoria en PDF en Scribd que describe claramente el ciclo de vida principal de TDD: **Rojo (escribir una prueba que falle), Verde (escribir código que pase) y Refactorización**.
- [Presentación práctica sobre desarrollo guiado por pruebas](#): Una presentación descargable alojada

en SlideShare que proporciona un tutorial completo sobre cómo configurar una biblioteca de clases de C# y un proyecto MSTest para practicar el ciclo Rojo-Verde-Refactorización.

## Libros de texto para expertos (disponibles en PDF/libro electrónico)

---

- [Desarrollo guiado por pruebas pragmático en C# y .NET](#): Publicado a través de Packt y plataformas de indexación como IEEE Xplore, este libro dirigido está escrito específicamente para desarrolladores .NET de nivel medio a sénior que desean introducir pipelines de pruebas automatizadas en sus arquitecturas empresariales. El repositorio de código fuente se puede explorar en el repositorio de [GitHub de Packt](#).

## Recursos y Guías en PDF y Español

---

- **Scribd y Documentos Compartidos**: Existen documentos como [TDD: Desarrollo Guiado por Pruebas en C#](#) que detallan el ciclo básico de TDD (Rojo, Verde y Refactor) aplicado directamente a C#.
- **Plataformas de Libros Libres**: Puedes encontrar manuales de programación y sintaxis general de C# en español en sitios como [OpenLibro](#), ideales para complementar la base antes de aplicar pruebas unitarias.

## [Guia total del Programador C#](#)

---